

Automaten und Sprachen – Übungsblatt 2

Lovis Rentsch

2025-11-10

in Zusammenarbeit mit: Leonard Simon

50/50
Sehr gut! :)

Problem 1:

Problem 2:

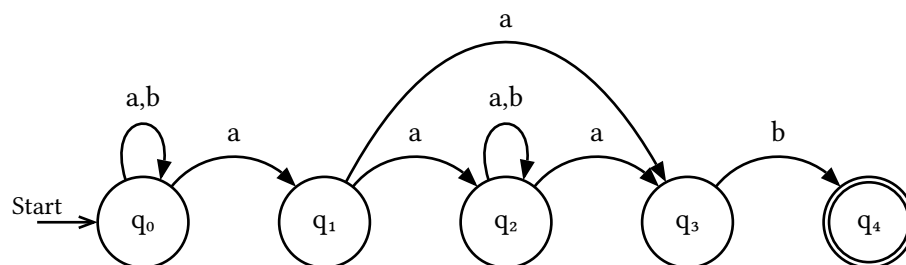
Problem 3:

Problem 4:

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Infix aa und endet auf ab}\}$$

14

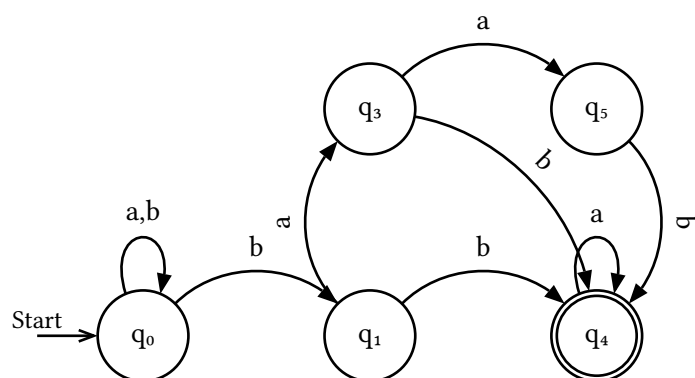
$\mathcal{A}_1 =$



4.1

$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{zwischen dem vorletzten und letzten b stehen maximal zwei a}\}$$

$\mathcal{A}_2 =$



Problem 5:

12

5.1

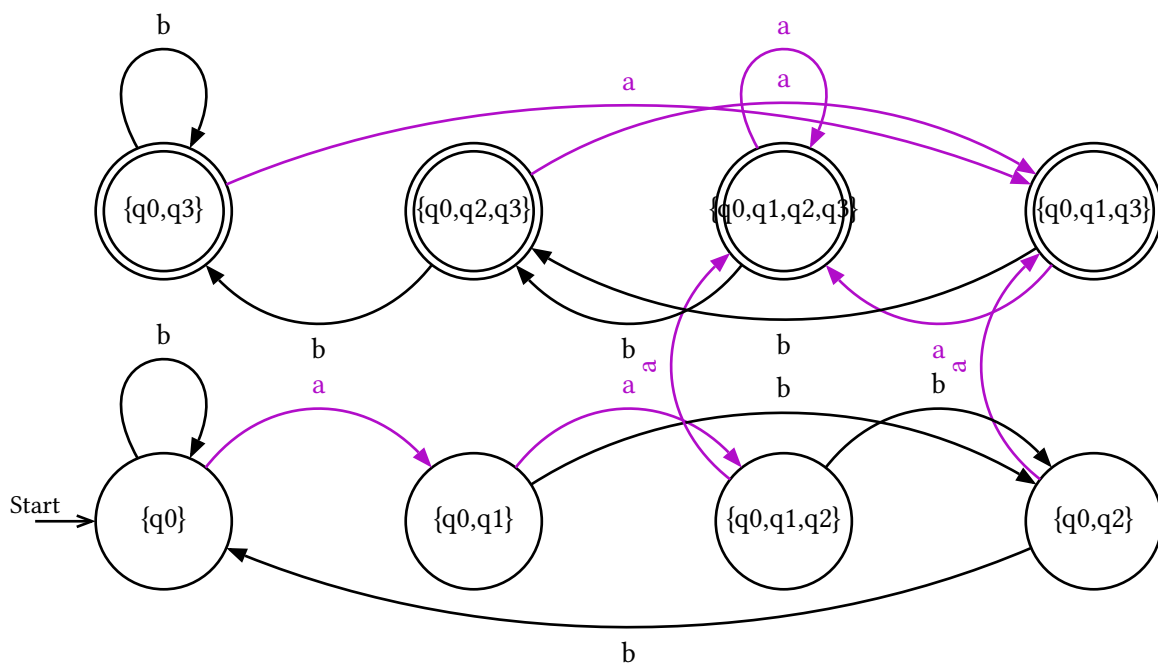
$$\begin{aligned} L(\mathcal{A}) &= \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Infix aba oder aaa}\} \\ &= \{a, b\}^* \cdot \{a\} \cdot \{a, b\} \cdot \{a\} \cdot \{a, b\}^* \end{aligned}$$



5.2

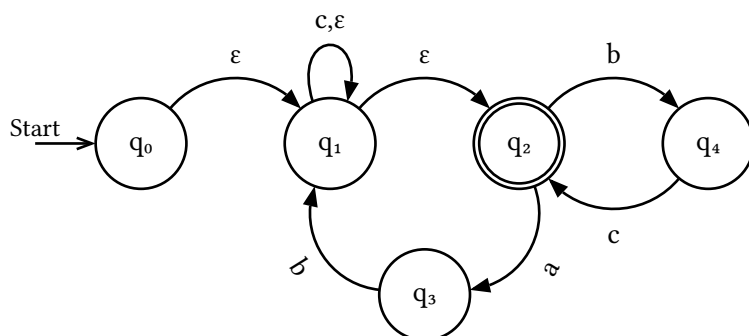
	a	b
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_3\}$
$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_3\}$

“a” Übergänge mit lila markiert

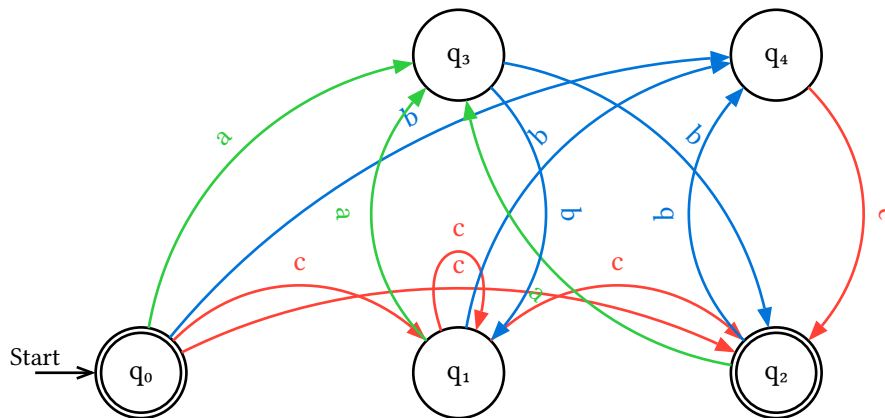


Problem 6:

6.1



6.2



b: blau, a: grün, c: rot

Problem 7:

10

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_b = |w|_a \cdot 2\}$$

Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $n_0 \geq 1$ beliebig.

Wir wählen $w = b^{2n_0}a^{n_0}$. Dann ist $w \in L$ und $|w| = 3n_0 \geq n_0$.

Sei $w = xyz$ eine beliebige Zerlegung von w mit $y \neq \varepsilon$ und $|xy| \leq n_0$.

Dann folgt $x = b^{k_1}$, $y = b^{k_2}$, $z = b^{k_3}a^{n_0}$ wobei $k_1 + k_2 + k_3 = 2n_0$ und $k_2 > 0$.

Folglich gilt:

$$\begin{aligned} 0 &\leq k_1 \leq n_0 - 1 \\ 1 &\leq k_2 \leq n_0 \\ n_0 &\leq k_3 \leq 2n_0 - 1 \end{aligned}$$

Besonders wichtig ist, dass:

$$1 \leq k_2 = |y|_b$$

*

Wir betrachten nun den Fall für $k = 2$ also das Wort $w' = xy yz$

Wir wissen, dass gilt $|x|_a = |y|_a = 0$, somit ist $|w'|_a = |z|_a = n_0$. Für die Menge der b folgt:

$$\begin{aligned} |w'|_b &= |x|_b + 2 \cdot |y|_b + |z|_b \\ &= k_1 + 2k_2 + k_3 \\ &= 2n_0 + k_2 \end{aligned}$$

Es folgt $|w'|_b = 2n_0 + k_2 \stackrel{(*)}{\geq} 2n_0 + 1 > 2n_0 = 2 \cdot |w'|_a$ und damit gilt

$$\begin{aligned} |w'|_b &\neq |w'|_a \cdot 2 \\ \therefore w' &\notin L \end{aligned}$$

Da n_0 und xyz beliebig sind, folgt aus dem Pumping Lemma, dass L nicht erkennbar ist.

□

Sehr gut!

